

站名称、发车时间  $m$  ( $0 \leq m \leq 59$ )、正点运行时间  $t$  ( $1 \leq t \leq 300$ )、到达时间、延误概率百分比  $p$  ( $0 \leq p \leq 100$ ) 和最大延误时间  $d$  ( $1 \leq d \leq 120$ )。如果火车延误，实际延误时间为  $[1, d]$  内均匀分布的整数，并且只有在列车发车之后才能知道是否会延误（但此时已经无法换车）。

假定换乘不花时间（即使到达时刻等于要换乘的列车的发车时刻，也可以完成换乘），并且可以根据实际延误情况动态改变乘车计划，你的任务是让总时间的期望值最小。出发时间可以自己定。

#### 习题 11-20 租车 (Rent a Car, UVa12433)

你想经营一家租车公司。接下来的  $N$  天中已经有了一些订单，其中第  $i$  天需要  $r_i$  辆车 ( $0 \leq r_i \leq 100$ )。初始时，你的仓库是空的，需要从  $C$  家汽车公司里买车，其中第  $i$  家公司里有  $c_i$  辆车，单价是  $p_i$  ( $1 \leq c_i, p_i \leq 100$ )。当一辆车被归还给租车公司之后，你必须把它送去保养之后才能再次租出去。一共有  $R$  家服务中心，其中第  $i$  家保养一次需要  $d_i$  天，每辆车的费用为  $s_i$  ( $1 \leq d_i, s_i \leq 100$ )。这些服务中心都很大，可以接受任意多辆车同时保养。你的仓库很大，可以容纳任意多辆车。你的任务是用最小的费用满足所有订单。  $1 \leq N, C, R \leq 50$ 。

例如， $N=3, C=2, R=1, r=\{10, 20, 30\}, c_1=40, p_1=90, c_2=15, p_2=100, d_1=1, s_1=5$ ，最优方案是：先买 50 辆车，其中在公司 1 买 40 辆，公司 2 买 10 辆，费用为  $90 \times 40 + 100 \times 10 = 4600$ 。第一天白天租出去 10 辆车，晚上收回之后送到服务中心保养一天，费用为  $5 \times 10 = 50$ ，第 3 天白天可以再次出租。第 2 天出租 20 辆车，第 3 天把剩下的 20 辆车和保养后的 10 辆车一起出租。总费用为  $4600 + 50 = 4650$ 。

#### 习题 11-21 矩阵中的符号 (Sign of Matrix, UVa11671)

有一个  $n \times n$  ( $2 \leq n \leq 100$ ) 的全零矩阵，每次可以把某一行的所有元素加 1 或减 1，也可以把某一列的所有元素加 1 或减 1。操作之后每个元素的正负号已知，问：至少需要多少次操作？无解输出 -1。例如，要达到图 11-25 (a) 中的正负号矩阵，至少需要 3 次操作，如图 11-25 (b) 所示。

|      |     |    |    |
|------|-----|----|----|
| 0+00 | 0+2 | 0  | 0  |
| -+-- | -1  | +1 | -1 |
| 0+00 | 0+2 | 0  | 0  |
| 0+00 | 0+2 | 0  | 0  |
| (a)  | (b) |    |    |

图 11-25 正负号矩阵与操作后结果

## 11.7 总结与展望

至此，前 11 章的讲解就告一段落了。接下来该做什么？按照先后顺序，建议读者做 3 件事：

**巩固前 11 章的内容。**先别急，在继续前进之前，笔者建议大家先把前 11 章的内容学扎实。什么叫“学扎实”？每章的“小结和习题”部分都有具体描述，这里不再赘述。

但是有一点需要注意：理解一个题解和自己独立推导出所有细节还是不一样的，所以在看完一个难题的题解之后最好把它做两遍：一遍是刚看完题解以后“趁热打铁”，一遍

是等忘掉题解后自己从头推导一遍。

学习《算法竞赛入门经典——训练指南》。确保前 11 章基础扎实之后，推荐学习《算法竞赛入门经典——训练指南》。该书主要是讲解本书前 11 章中没有涉及的知识点，如表 11-3 所示。

表 11-3 《算法竞赛入门经典——训练指南》知识点介绍

| 内 容   | 名 称     | 知 识 点                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 章 | 算法设计基础  | Floyd 判圈算法、扫描法、降维法、LIS 的 $O(n \log n)$ 算法、四边形不等式、Joseph 问题的递推解法                                                                                                                                                               |
| 第 2 章 | 数学基础    | 剩余系和乘法逆、中国剩余定理、离散对数、Nim 游戏和 Sprague-Grundy 定理、马尔科夫过程、置换分解成循环、Burnside 引理、Polya 定理、高斯消元、高斯-约当消元、矩阵的秩、Q 矩阵和快速矩阵幂、三分法求凸函数极值、自适应辛普森公式                                                                                             |
| 第 3 章 | 实用数据结构  | ADT、树状数组 (BIT)、RMQ 问题、线段树、Trie、KMP、Aho-Corasick 自动机、后缀数组及 LCP、Hash 方法、Treap 和伸展树，以及用它们实现的名次树和可分裂合并的序列                                                                                                                         |
| 第 4 章 | 几何问题    | 基本向量几何、点和直线的关系、多边形的面积、与圆和球相关的计算、点在多边形内判定、凸包、旋转卡 (qia) 壳、半平面交、PSLG、三维几何基础、三维凸包                                                                                                                                                 |
| 第 5 章 | 图论算法与模型 | DFS 应用：无向图的割顶和桥、无向图的双连通分量、有向图的强连通分量、2-SAT 问题、差分约束系统、最小瓶颈路问题、次小生成树问题、最小有向生成树 (树形图)、LCA 问题、Kuhn-Munkres 算法、稳定婚姻问题、二分图最大匹配的应用 (最小覆盖、最大独立集、DAG 最小路径覆盖)、Dinic 算法和 ISAP 算法、网络流模型变换技巧 (多源多汇、下界、循环流、流量不固定的费用流) 和经典应用 (最大闭合子图、最大密度子图等) |
| 第 6 章 | 更多算法专题  | 轮廓线动态规划 (包括带连通信息的)、嵌套数据结构 (二维线段树等)、分块数据结构、minimax 搜索和 alpha-beta 剪枝、舞蹈链和 DLX 算法、二维和三维仿射变换及其矩阵、离散化、几何扫描法 (包括 BST 的使用)、运动规划、Pick 定理、Lucas 定理、高次模方程和原根、多项式乘法与 FFT、线性规划                                                           |

学习本书第 12 章。有了前 11 章和《算法竞赛入门经典——训练指南》的基础，现在可以去“啃”第 12 章了。说“啃”，是因为这一章的内容实际上已经不属于入门的范畴，而是一些高级内容，甚至还包括一些世界顶级比赛的压轴题。这样的安排是有意的，因为本书的目的并不仅仅是让读者入门，而是“从入门开始一直伴随读者”。正如第 2 版前言所说，请把这一章看作是游戏通关之后多出来的 Hard 模式。

难题主要分为 3 种。一是需要“生僻知识”的，二是思维难度大的，三是编程实现复杂的。本书第 12 章在这 3 种难题中精选了一些值得学习的题目，顺便讲解了相关知识点和解题方法，包括 DFA、NFA 和正规表达式、DAWG、树的分治、欧拉序列、轻重路径剖分 (树链剖分)、LCA 转 RMQ、Link-Cut 树、可持久化数据结构、多边形的布尔运算和偏移、非完美算法等。

准备好了吗？让我们开始迎接真正的挑战吧！